

Topic 05 練習問題 - パンタグラフから入った電気はどこへ行く？

電験三種「理論」 / 直流回路網 全15問・全問五肢択一

範囲:

直列・並列、分圧・分流、KCL/KVL、重ね合わせ、テブナン・ノートン、負荷電力、最大電力。回路は教育用であり実車主回路を示さない。

Q1 [基礎]

20 Vの理想直流電源に4 Ω と6 Ω の抵抗を直列接続した。回路電流はいくらか。

1. 2.0 A
2. 0.5 A
3. 1.0 A
4. 4.0 A
5. 5.0 A

Q2 [基礎]

6 Ω と3 Ω の抵抗を並列接続したときの合成抵抗はいくらか。

1. 1 Ω
2. 2 Ω
3. 3 Ω
4. 4 Ω
5. 9 Ω

Q3 [基礎]

2 Ω と4 Ω の抵抗を直列接続し、全体に18 Vを加えた。4 Ω 抵抗の両端電圧はいくらか。

1. 3 V
2. 6 V
3. 12 V
4. 9 V
5. 16 V

Q4 [基礎]

2 Ω と4 Ω の抵抗を並列接続し、全体に6 Aが流れ込む。4 Ω 枝を流れる電流はいくらか。

1. 1 A
2. 3 A
3. 4 A
4. 2 A
5. 5 A

Q5 [標準]

ある節点へ5.0 Aが流入し、別の2枝から1.5 Aと2.0 Aが流出している。残る1枝の流出電流はいくらか。

1. 0.5 A
2. 1.0 A
3. 2.5 A
4. 3.5 A
5. 1.5 A

Q6 [標準]

24 Vの理想直流電源と4 Ω 、8 Ω の抵抗を1つの閉回路に直列接続した。8 Ω 抵抗の電圧降下はいくらか。

1. 16 V
2. 4 V
3. 8 V
4. 12 V
5. 20 V

Q7 [標準]

12 Vの理想電源に4 Ω 抵抗と未知抵抗 R_x を並列接続したところ、電源から流れ出す全電流が5 Aであった。 R_x はいくらか。

1. 2 Ω
2. 6 Ω
3. 3 Ω
4. 4 Ω
5. 12 Ω

Q8 [標準]

24 Vの理想電源に、2 Ω 抵抗と「6 Ω と3 Ω の並列回路」を直列接続した。3 Ω 抵抗で消費される電力はいくらか。

1. 12 W
2. 24 W
3. 48 W
4. 36 W
5. 72 W

Q9 [標準]

起電力12 V、内部抵抗1.2 Ω の同一電池3個を同極性で並列接続し、2.6 Ω の負荷抵抗を接続する。各電池は理想起電力源と内部抵抗の直列回路で表せるものとする。負荷で消費される電力はいくらか。

1. 10.4 W
2. 20.8 W
3. 31.2 W
4. 41.6 W
5. 62.4 W

Q10 [標準]

節点Pは、2 Ω 抵抗を介して12 Vの節点、4 Ω 抵抗を介して4 Vの節点、さらに4 Ω 抵抗を介して0 Vの基準点へ接続されている。節点Pから0 V側の4 Ω 抵抗へ流れる電流はいくらか。

1. 0.75 A
2. 1.00 A
3. 1.25 A
4. 2.00 A
5. 1.75 A

Q11 [標準]

節点Pは、3 Ω 抵抗を介して12 Vの節点、6 Ω 抵抗を介して6 Vの節点、さらに6 Ω の負荷抵抗を介して0 Vの基準点へ接続されている。重ね合わせの理を用いたとき、節点Pの電圧はいくらか。

1. 7.5 V
2. 3.0 V
3. 4.5 V
4. 6.0 V
5. 9.0 V

Q12 [標準]

12 Vの理想電源に3 Ω と6 Ω を直列接続し、6 Ω 抵抗の両端を出力端子a-bとする。a-bから見たテブナン等価電圧 V_{th} と等価抵抗 R_{th} の組合せとして正しいものはどれか。

1. $V_{th}=4$ V, $R_{th}=2$ Ω
2. $V_{th}=8$ V, $R_{th}=2$ Ω
3. $V_{th}=6$ V, $R_{th}=2$ Ω
4. $V_{th}=8$ V, $R_{th}=3$ Ω
5. $V_{th}=12$ V, $R_{th}=6$ Ω

Q13 [複合・応用]

ある二端子回路のテブナン等価回路が $V_{th}=18\text{ V}$, $R_{th}=6\ \Omega$ である。これをノートン等価回路へ変換し、端子に $3\ \Omega$ の負荷を接続した。負荷電流はいくらか。

1. 0.5 A
2. 1.0 A
3. 2.0 A
4. 1.5 A
5. 3.0 A

Q14 [複合・応用]

出力節点Pは、 $3\ \Omega$ 抵抗を介して 12 V の節点、 $6\ \Omega$ 抵抗を介して 6 V の節点へ接続されている。Pと 0 V 基準点の間に $4\ \Omega$ の負荷抵抗を接続する。P-基準点間をテブナン等価回路へ置換して求めた負荷消費電力はいくらか。

1. 4.44 W
2. 6.25 W
3. 8.33 W
4. 11.1 W
5. 16.0 W

Q15 [複合・応用]

ある二端子回路のテブナン等価回路が $V_{th}=18\text{ V}$, $R_{th}=6\ \Omega$ である。可変負荷抵抗 R_L へ供給される電力を最大にしたとき、 R_L と最大電力 P_{max} の組合せとして正しいものはどれか。

1. $R_L=0\ \Omega$, $P_{max}=54\text{ W}$
2. $R_L=3\ \Omega$, $P_{max}=18\text{ W}$
3. $R_L=9\ \Omega$, $P_{max}=12\text{ W}$
4. $R_L=18\ \Omega$, $P_{max}=9\text{ W}$
5. $R_L=6\ \Omega$, $P_{max}=13.5\text{ W}$

解答・完全解説

問	正答	問	正答	問	正答
Q1	(1)	Q6	(1)	Q11	(1)
Q2	(2)	Q7	(2)	Q12	(2)
Q3	(3)	Q8	(3)	Q13	(3)
Q4	(4)	Q9	(4)	Q14	(4)
Q5	(5)	Q10	(5)	Q15	(5)

Q1 解説 正答 (1)

直列合成は $R_{eq}=4+6=10\ \Omega$ 。したがって $I=V/R_{eq}=20/10=2.0\ \text{A}$ 。

直列回路では2抵抗を流れる電流は同じである。

Q2 解説 正答 (2)

2抵抗並列なので $R_{eq}=6\times 3/(6+3)=18/9=2\ \Omega$ 。

並列合成抵抗は最小の枝抵抗3 Ω より小さくなるので、3 Ω 以上の選択肢は検算で除外できる。

Q3 解説 正答 (3)

分圧より $V_4=4/(2+4)\times 18=12\ \text{V}$ 。

直列では電流共通なので、 $I=18/6=3\ \text{A}$ 、 $V=IR=3\times 4=12\ \text{V}$ と求めてもよい。

Q4 解説 正答 (4)

2枝分流では4 Ω 枝の電流は反対側の2 Ω を分子にして $I_4=2/(2+4)\times 6=2\ \text{A}$ 。

また、並列合成 $R_{eq}=4/3\ \Omega$ から端子電圧8 Vを求め、 $8/4=2\ \text{A}$ としてもよい。

Q5 解説 正答 (5)

KCLより流入電流と流出電流の和は等しい。

$5.0=1.5+2.0+I_x$ なので $I_x=1.5\ \text{A}$ 。

Q6 解説 正答 (1)

KVLを一周に適用すると $24-4I-8I=0$ 。したがって $I=2\ \text{A}$ 。

8 Ω 抵抗の電圧降下は $8\times 2=16\ \text{V}$ 。4 Ω 側は8 Vで、 $8+16=24\ \text{V}$ となりKVLを満たす。

Q7 解説 正答 (2)

並列枝の端子電圧は共通で12 V。4 Ω 枝は $12/4=3\ \text{A}$ 流れる。

KCLより未知枝は $5-3=2\ \text{A}$ 。したがって $R_x=12/2=6\ \Omega$ 。

Q8 解説 正答 (3)

まず $6\ \Omega \parallel 3\ \Omega = 2\ \Omega$ 。全体は $2+2=4\ \Omega$ だから電源電流は $24/4=6\ \text{A}$ 。

並列部の電圧は $6\times 2=12\ \text{V}$ 。3 Ω 抵抗の消費電力は $P=V^2/R=12^2/3=48\ \text{W}$ 。

直列部分の電流6 Aをそのまま3 Ω 枝へ流す誤りに注意する。

Q9 解説 正答 (4)

同一起電力・同一内部抵抗の電池3個を同極性で並列にすると、教育用理想化では起電力12 Vはそのまま、内部抵抗は $1.2/3=0.4\ \Omega$ となる。

全抵抗は $0.4+2.6=3.0\ \Omega$ 、負荷電流は $12/3=4\ \text{A}$ 。負荷電力は $P=I^2 R=4^2\times 2.6=41.6\ \text{W}$ 。

Q10 解説 正答 (5)

節点Pの電圧をVとし、Pから各枝へ流れ出す向きを正にする。

$(V-12)/2+(V-4)/4+V/4=0$ 。

4倍して $2V-24+V-4+V=0$ 、よって $V=7\ \text{V}$ 。0 V側4 Ω 枝の電流は $7/4=1.75\ \text{A}$ 。

負の枝電流が出た場合は、実際の向きが仮定と逆であることを意味する。

Q11 解説 正答 (1)

12 V源だけを残し、6 V源を0 V、すなわち理想電圧源を短絡として扱う。Pから接地側は $6\ \Omega \parallel 6\ \Omega = 3\ \Omega$ なので、12 V源によるP電圧は $12 \times 3 / (3+3) = 6\ \text{V}$ 。

次に6 V源だけを残し、12 V源を短絡する。Pから接地側は $3\ \Omega \parallel 6\ \Omega = 2\ \Omega$ なので、6 V源によるP電圧は $6 \times 2 / (6+2) = 1.5\ \text{V}$ 。同方向の寄与を加えて $V = 6 + 1.5 = 7.5\ \text{V}$ 。

Q12 解説 正答 (2)

負荷を外した開放端子電圧は6 Ω 抵抗の分圧で $V_{th} = 12 \times 6 / (3+6) = 8\ \text{V}$ 。

等価抵抗を求めるときは独立電圧源を0、すなわち短絡する。端子から見ると3 Ω と6 Ω が並列なので $R_{th} = 3 \times 6 / (3+6) = 2\ \Omega$ 。

Q13 解説 正答 (3)

ノートン電流は $I_N = V_{th} / R_{th} = 18 / 6 = 3\ \text{A}$ 、ノートン抵抗は $R_N = R_{th} = 6\ \Omega$ 。

3 Ω 負荷を並列接続すると、電流分流により負荷電流は $I_L = 6 / (6+3) \times 3 = 2\ \text{A}$ 。

テブナン回路のまま $18 / (6+3) = 2\ \text{A}$ と計算しても一致する。

Q14 解説 正答 (4)

まず負荷を外す。開放時の節点電圧 V_{th} は $(V_{th}-12)/3 + (V_{th}-6)/6 = 0$ 。

6倍して $2V_{th}-24+V_{th}-6=0$ なので $V_{th}=10\ \text{V}$ 。

独立電圧源を短絡すると $R_{th}=3\ \Omega \parallel 6\ \Omega = 2\ \Omega$ 。4 Ω 負荷を接続したとき $I_L = 10 / (2+4) = 5/3\ \text{A}$ 。

したがって $P_L = I_L^2 R_L = (5/3)^2 \times 4 = 100/9 \approx 11.1\ \text{W}$ 。

Q15 解説 正答 (5)

最大電力供給の基本条件は $R_L = R_{th}$ 。したがって $R_L = 6\ \Omega$ 。

このとき $P_{max} = V_{th}^2 / (4R_{th}) = 18^2 / (4 \times 6) = 324 / 24 = 13.5\ \text{W}$ 。

$R_L = 0$ は短絡であり負荷端子電圧が0となるため、負荷電力最大ではない。